Cita APA 7.ª edición: Jiménez Arteaga, G., Gamboa Rodríguez, P. G., Jiménez Martínez, K. A., & Betanzos Valenzuela, O. H. (2025). Competencias digitales para el emprendimiento universitario: Un estudio bibliométrico. En U. Tejeda Velarde, M. M. Bueno Fernández, & R. Santiago Garzón (Coords.), *Nuevas tendencias educativas del siglo XXI* (pp. 28-56). Editorial Racionalidades.

Capítulo 1

Competencias Digitales para el Emprendimiento Universitario: Un Estudio Bibliométrico

Digital Competencies for University Entrepreneurship: A Bibliometric Study

Gabriela Jiménez Arteaga

Tecnológico Nacional de México / ITS de Coatzacoalcos

0009-0006-1924-1439 | gjimeneza@itesco.edu.mx

Patricia Guadalupe Gamboa Rodríguez

Tecnológico Nacional de México / ITS de Coatzacoalcos

0000-0002-0865-3298 | pgamboar@itesco.edu.mx

Karla Alejandra Jiménez Martínez

Tecnológico Nacional de México / ITS de Coatzacoalcos.

0000-0003-0321-5763 | kjimenezm@itesco.edu.mx

Oscar Homero Betanzos Valenzuela

Tecnológico Nacional de México / ITS de Coatzacoalcos

0009-0007-1903-2140 | obetanzosv@itesco.edu.mx

R esumen

Las competencias digitales son un elemento esencial para los emprendedores, puesto que les ayuda a optimizar sus procesos y ampliar las oportunidades comerciales. Este estudio tiene como objetivo analizar el estado actual de la producción científica acerca de las competencias digitales para el emprendimiento en el contexto universitario mediante la caracterización de registros bibliográficos de artículos científicos relacionados con la temática. Se realizó un estudio bibliométrico de enfoque cuantitativo y descriptivo, basado en el análisis de 80 artículos extraídos de la plataforma Lens.org, publicados entre 2015 y 2025. Se utilizó en una segunda fase el software bibliográfico VOSviewer para identificar las tendencias en palabras clave de investigaciones relacionadas con el tema. Los resultados presentan la medición de la producción científica según el año de publicación, tipo de publicación, autores más activos, países más activos y palabras clave. A partir del análisis bibliométrico y la discusión teórica, se han identificado las competencias digitales esenciales para los emprendedores en el ámbito universitario. Se concluye que existe una brecha entre las competencias digitales requeridas para el emprendimiento y aquellas que los estudiantes poseen, lo que evidencia la necesidad de rediseñar programas formativos que integren el desarrollo de competencias digitales de manera transversal. Se sugieren orientaciones pedagógicas y curriculares para fortalecer estas competencias como eje de formación en la educación superior, además de que si se fomenta el emprendimiento se generan fuentes de empleo, se da lugar a la innovación, se impulsa el desarrollo tecnológico y se fortalece la economía de un país.

Palabras clave: emprendimiento digital, educación superior, alfabetización digital, innovación empresarial, desarrollo económico

Abstract

Digital skills are essential for entrepreneurs, helping them optimize their processes and expand business opportunities. This study aims to analyze the current state of scientific production on digital skills for entrepreneurship in the university context by characterizing bibliographic records of scientific articles related to the topic. A quantitative and descriptive bibliometric study was conducted, based on the analysis of 80 articles extracted from the Lens.org platform, published between 2015 and 2025. In the second phase, the bibliographic software VOSviewer was used to identify keyword trends in research related to the topic. The results focus on measuring scientific production by year of publication, type of publication, most active authors, most active countries, and keywords. Based on bibliometric analysis and theoretical discussion, essential digital skills for entrepreneurs in the university setting were identified. The conclusion is that there is a gap between the digital skills required for entrepreneurship and those students possess, highlighting the need to redesign training programs that integrate the development of digital skills across all disciplines. Pedagogical and curricular guidelines are suggested to strengthen these skills as a core component of higher education training. Fostering entrepreneurship also creates jobs, fosters innovation, promotes technological development, and strengthens a country's economy.

Keywords: digital entrepreneurship, higher education, digital literacy, business innovation, economic development

Introducción

En la actualidad, la digitalización ha transformado el panorama emprendedor, exigiendo que los emprendedores desarrollen competencias digitales para adaptarse y prosperar en un entorno altamente tecnológico. Estas habilidades no solo incluyen el manejo de herramientas digitales, sino también la capacidad de innovar en modelos de negocio que aprovechen las oportunidades del ecosistema digital.

Las universidades desempeñan un papel fundamental en la formación de emprendedores, puesto que suministran conocimientos en áreas disciplinares relacionadas con el ámbito de los negocios, principalmente para las carreras del área económico administrativa, sin embargo, existe una marcada distancia entre las competencias emprendedoras adquiridas en el ámbito universitario y las requeridas en el contexto real, razón por la cual surge la necesidad de analizar y rediseñar los planes de estudio en la educación superior.

De acuerdo con el contexto anterior, es importante llevar a cabo una revisión de las investigaciones que abordan el tema del emprendimiento en el ámbito universitario, puesto que dicha información contribuirá al fomento del emprendimiento digital. Para ello, es necesario plantear la siguiente interrogante: ¿Cuál es el estado actual de la producción científica referente a las competencias digitales para el emprendimiento en un ambiente universitario?

Diversos estudios han destacado el papel fundamental de las competencias digitales en el emprendimiento, y en el caso de la presente investigación tiene como objetivo analizar el estado actual de la producción científica acerca de las competencias digitales para el emprendimiento en el contexto universitario mediante la caracterización de registros bibliográficos de artículos científicos relacionados con la temática que abarcan de 2015 a 2025.

A continuación, se presenta una síntesis del correspondiente estado del arte.

Habilidades Digitales en el Emprendimiento Juvenil

Chiriboga-Mendoza et al. (2021) conceptualizan el emprendimiento como todo aquel negocio que intenta sumarse a un mercado preestablecido o totalmente nuevo, haciéndolo de maneras distintas que varían tanto por la creatividad de los emprendedores como de las herramientas a disposición.

Scagliusi (2023) define la competencia digital como el uso crítico, responsable y creativo de las tecnologías. Esta definición va más allá del simple manejo de dispositivos y enfatiza la capacidad de utilizar la tecnología de manera reflexiva y con un propósito.

Burgos-Guevara (2024) plantea que el emprendimiento digital puede ser entendido como un proceso de oportunidades, capacidades, innovaciones y responsabilidades asociadas con el desarrollo de nuevas empresas.

El Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía también denominado DigComp (Carretero et al., 2017), identifica cinco áreas de competencia, que pueden resumirse en la Tabla 1.

Tabla 1

Áreas de competencias digitales del Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía

1. Información y alfabetización informacional	Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, estimando su relevancia y propósito
2. Comunicación y colaboración	Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectarse con otros y colaborar a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes, conciencia intercultural.

3. Creación de contenidos digitales	Crear y editar nuevos contenidos; integrar y reelaborar conocimientos y contenidos anteriores; producir expresiones creativas, productos multimedia y programación; tratar y aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.
4. Seguridad	Protección de información, protección de datos personales, protección de la identidad digital, medidas de seguridad, uso seguro y responsable.
5. Resolución de problemas	Identificar las necesidades de los recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, utilizar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar las competencias propias y ajenas.

Nota. Adaptado de Carretero et al. (2017).

El Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía o DigComp, representa un recurso clave para los emprendedores, ya que les proporciona habilidades digitales fundamentales para desenvolverse en un entorno empresarial cada vez más digitalizado. Este marco les permite buscar, evaluar y gestionar información de manera efectiva, lo que facilita la identificación de oportunidades de negocio y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos confiables. Además, favorece la comunicación y la interacción en plataformas digitales, permitiendo a los emprendedores conectar con clientes, colaboradores y proveedores, así como fortalecer su presencia en redes sociales y otros medios digitales.

Por otro lado, el desarrollo de contenido digital se convierte en una herramienta clave para la promoción de productos y servicios, permitiendo a los emprendedores generar materiales atractivos y gestionar su identidad en el entorno digital. La seguridad informática también juega un papel crucial, ya que brinda conocimientos sobre la protección de datos, privacidad y ciberseguridad, lo que ayuda a prevenir riesgos y mantener la confianza de los

clientes. Asimismo, la capacidad de resolver problemas tecnológicos permite la adaptación a nuevas herramientas digitales y la mejora en la gestión de negocios. El Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, las competencias se convierten en una base referencial para fortalecer la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de los emprendedores en la era digital.

En un estudio realizado por Scagliusi (2023) quien revisó sistemáticamente las competencias digitales clave en emprendimientos juveniles de los seis años anteriores, destacó especialmente la relevancia en el diseño, la utilización, y el proceso de comercialización de las tecnologías digitales, con el propósito de generar diversificación en las actividades económicas.

La educación para el emprendimiento se presenta como uno de los objetivos prioritarios de los Estados miembros de la Unión Europea (Prendes Espinosa et al., 2020), práctica que debería instaurarse en los países de América Latina para contribuir al desarrollo económico.

Las habilidades digitales y la educación son las claves para una sociedad inclusiva y un crecimiento del capital humano en el mercado laboral. Los desafíos se encuentran dentro del entorno educativo: la transformación digital puede lograr progreso y competitividad solo garantizando jóvenes bien formados (Volpe et al., 2022, p. 17).

La tecnología digital juega un papel significativo en la educación relacionada con el emprendimiento, tal es así que el proceso de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles educativos tiene que ser adaptado a las necesidades de emprendimiento e innovación que demanda el mercado (Calatayud et al., 2022; Inga-Jara & Cacoango-Yucta, 2024; Proaño-Arteaga et al., 2023).

Desarrollo de Competencias Digitales para el Emprendimiento en la Educación Superior

García-Tudela et al. (2021) destacan la importancia de desarrollar habilidades digitales en la educación superior como un factor clave para impulsar el emprendimiento en los jóvenes. En un contexto donde la tecnología y la innovación están redefiniendo constantemente el mercado laboral, se plantea la necesidad de que las universidades adapten sus programas académicos para incluir la enseñanza de competencias digitales aplicadas al ámbito emprendedor.

Este planteamiento resulta especialmente relevante en la actualidad, ya que el emprendimiento digital no solo representa una alternativa viable para el autoempleo, sino que también se perfila como un motor de desarrollo económico a través de la creación de empresas tecnológicas y soluciones innovadoras. Por ello, se enfatiza la necesidad de implementar estrategias educativas que potencien la mentalidad emprendedora en los estudiantes y les brinden herramientas efectivas para desenvolverse en un entorno digital en constante evolución.

Por otra parte, se considera relevante que el docente universitario también desarrolle habilidades y competencias necesarias que impulsen un cambio social efectivo a través de sus educandos que estarán preparados para asumir las demandas de una sociedad en constante cambio (García-Tudela et al., 2021).

La práctica del emprendimiento es muy baja en estudiantes de nivel superior, puesto que la mayor parte cree que trabajará como asalariado una vez finalice los estudios. Crear la cultura del emprendimiento y, más aún, de la empleabilidad temprana en las Instituciones de Educación Superior (IES), es un proceso que toma largo tiempo y exige la implementación de

estrategias integrales que favorezcan la inmersión de todos los actores y unidades de la comunidad como son directivos, docentes y estudiantes (Burgos-Guevara, 2024).

En un estudio realizado por Ortega et al. (2024), se planteó la interrogante de si las competencias de emprendimiento digital de los estudiantes pertenecientes a la Universidad San Gregorio de Portoviejo en Ecuador varían según su ubicación geográfica, y cómo esto puede afectar su potencial para desarrollarse como emprendedores e intraemprendedores puesto que la problemática radica en la desigualdad de accesibilidad a herramientas digitales de zonas de la ruralidad versus las urbanas.

Sin embargo, una vez concluido el estudio mencionado con anterioridad se concluyó que la posición geográfica no afecta el correcto desarrollo de las competencias digitales de emprendimiento puesto que los estudiantes de diversas zonas geográficas pueden agruparse, cumpliendo así la universidad como ente articulador de vinculación, tecnología y emprendimiento.

La educación, la empleabilidad y los emprendimientos forman una simbiosis indivisible, a lo que Seborga (2024) denomina "Círculo virtuoso" al afirmar que si la educación superior dirige sus acciones para formar emprendedores, las competencias adquiridas por los profesionales a su vez generan un impacto positivo en la empleabilidad; por tanto, necesitan ser desarrolladas desde una perspectiva integral u holística y de manera transversal en todas las disciplinas o carreras profesionales, enlazando los enfoques educativo, economicista, tecnológico y social.

Las instituciones de educación superior ya sean privadas o públicas, necesitan definir contenidos conceptuales (a nivel de emprendimiento) que generen productos de valor, tanto cognitivos como tangibles, y así poder implementarlos de acuerdo con sus propias necesidades y a las de la sociedad. Las acciones que se emprendan en los escenarios de educación superior

también deben apuntar a transformar una cultura del miedo al fracaso, a través de la capacitación de las personas para que pueda asumir riesgos, liderar procesos, crecer a partir del análisis de las externalidades de la región o del país (Méndez-Mantuano et al., 2023).

Teóricos en el área de negocios destacan la importancia de fomentar habilidades emprendedoras en los estudiantes de educación superior para que puedan integrarse con mayor facilidad al mercado laboral, donde pueden ejercer como consultores en la creación de negocios (Ladevéze & Canal, 2016; Méndez-Mantuano et al., 2023; Volpe et al., 2022).

La educación superior puede generar impacto en el desarrollo económico de un país y una de las formas en las cuales es posible actuar, es en el fomento e impulso al emprendimiento como actividad clave. Este proceso formativo puede ser desarrollado a través de las funciones sustantivas de la universidad: Docencia, Investigación e Innovación y Vinculación con la Sociedad (Gavilanes et al., 2019).

Las principales barreras o dificultades que presentan los estudiantes de educación superior para emprender digitalmente son el financiamiento y las habilidades digitales y blandas, siendo esta última en este caso la más fácil de superar por medio del entrenamiento (Flores Oré, 2023).

Existen universidades que han puesto en marcha programas de emprendimiento para sus estudiantes, tal es el caso de la Universidad de Deusto en su Campus de San Sebastián (España), que ha instaurado el programa de Especialización y Emprendimiento llamado iNNoVaNDiS este programa desarrolla y promueve el comportamiento emprendedor entre todos los estudiantes de dicho campus, trabajando en conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones relacionadas con el mismo y que continuamente se evalúa con los egresados que trabajan en distintos países, sectores y puestos que permiten identificar cuáles

de las competencias que se trabajan en el programa son las más valoradas por el mercado de trabajo (Ibáñez-Romero & Zabala-Iturriagagoitia, 2018).

En una investigación realizada por López-Sánchez et al. (2024) en cuanto a las competencias principales identificadas para la innovación y el emprendimiento en IES, se encontraron competencias como pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, creatividad, liderazgo, creación de redes, investigación de mercado y trabajo en equipo; todas estas competencias consideradas como competencias blandas. Además, se identificaron competencias complementarias, como alfabetización digital, desarrollo sostenible y capacidades dinámicas, las cuales son consideradas de aporte a la sociedad.

Modelo EmDigital

El Modelo EmDigital es una propuesta desarrollada en la Universidad de Murcia, España, que ofrece una estructura integral para el desarrollo de competencias de emprendimiento digital en estudiantes universitarios, combinando habilidades técnicas y emprendedoras en el entorno digital. Se encuentra estructurado en cuatro dimensiones, 15 subcompetencias y 45 indicadores competenciales, que proporcionan una guía detallada para el desarrollo del emprendimiento digital en los universitarios (García-Tudela et al., 2021). Las dimensiones y subcompetencias del modelo se presentan en la Tabla 2:

Tabla 2

Dimensiones y subcompetencias del modelo EmDigital

Dimensión	Subcompetencias
1. Identificación de oportunidades	C1. Búsqueda y análisis de la información C2. Creatividad e innovación C3. Prospección
2. Planificación de la acción	C4. Orientación al logro C5. Liderazgo C6. Planificación y gestión de la identidad digital

3. Implementación y colaboración	C7. Iniciativa
	C8. Comunicación y colaboración
	C9. Creación de valor digital
	C10. Responsabilidad y compromiso
4. Gestión y seguridad	C11. Aprender de la experiencia
	C12. Resolución de problemas
	C13. Planificación y organización
	C.14 Visión "tecnoética"
	C.15 Motivación y constancia

Nota. Reproducción del modelo EmDigital de la Universidad de Murcia, España (2021).

Emprendimiento: Elemento de Desarrollo Empresarial y Económico

El emprendimiento despierta en la actualidad un marcado interés mundial y su análisis en los contextos sociales, culturales y económicos son discutidos en agendas académicas, de investigación y gubernamentales por su capacidad para empujar el desarrollo económico y los procesos de innovación de los países (Vargas Valdiviezo & Uttermann Gallardo, 2020). El emprendimiento surge como respuesta ante la necesidad de encontrar empleo y a la escasez de ingresos (Yari et al., 2024).

La prospección de emprendimiento digital, bajo el criterio de Vargas Valdiviezo & Uttermann Gallardo (2020), se compone de cuatro dimensiones, que al juntarse forman un sistema empático, comprometido, innovador y satisfactorio. Estos ejes permiten determinar impactos que aumentan la conexión y relación con el mercado clave. El primero de los ejes abarca la agenda digital, donde se incluyen los resultados de la aplicación de la banda ancha, el mercado de los comercios electrónicos, los aparatos inteligentes, la digitalización y la ciberseguridad. El segundo eje, hace referencia a los procesos de formación digitales, la utilización de protocolos electrónicos, y la prospectiva de escenarios virtuales, fundamentales para la adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades. Finalmente, el tercer eje se relaciona con el anterior, derivando la forma en cómo se perciben los riesgos, las oportunidades, la efectividad y utilidad en capacidades específicas.

Es importante también establecer que los entes gubernamentales de los países, tienen que proporcionar el apoyo en capacitación, financiamiento y otros, para fomentar el emprendimiento en la ciudadanía, tal es el caso de los emprendimientos artesanales de la ciudad de Cuenca en el Ecuador donde el marco jurídico gubernamental les otorga facilidades y beneficios de tipo tributario y laboral, así como apoyo de financiamiento al otorgarles créditos de acuerdo con sus necesidades, esto incentiva a la población ecuatoriana para ser emprendedora y constituirse como empresas formales (Lituma et al., 2020).

Las nuevas tendencias de los emprendimientos digitales están vinculadas a la personalización de sus productos, según los rasgos, deseos, características, intereses y necesidades de los consumidores. Los empresarios necesitan conocer constantemente cómo y por qué se van transformando las necesidades de los consumidores, y a partir de allí poder tomar las decisiones necesarias para determinar en qué productos o servicios conviene enfocarse, cómo diferenciarse con respecto a la competencia, cómo llegar a un público concreto, seleccionar los canales de comunicación para conectar con los clientes, y finalmente, desarrollar el plan de mercadotecnia (Mendoza-Vargas et al., 2024).

El marketing digital es un elemento indispensable para las empresas, puesto que a través de los sitios web o redes sociales, se ha facilitado a los clientes potenciales el acceso a todo tipo de contenido, información y valores relacionados con los productos y servicios ofrecidos, formando una tendencia a nivel global, por tal razón, el marketing no puede pasar desapercibido en un mercado que evoluciona constantemente (Armijos-Morocho et al., 2022).

El emprendimiento digital ha transformado la forma en que se crean y gestionan los negocios gracias al uso de herramientas como la inteligencia artificial, big data y la computación en la nube. Estas tecnologías permiten optimizar procesos, mejorar la interacción con clientes y escalar negocios a nivel global, puesto que se eliminan barreras geográficas y se facilita el acceso a nuevas formas de financiación (Jiménez et al., 2025).

Por otra parte, Jiménez et al. (2025) enfatizan que los emprendedores digitales enfrentan desafíos importantes, como la fuerte competencia global, el acelerado cambio en la tecnología, y los riesgos de ciberseguridad, y que la sostenibilidad y la responsabilidad social vienen a resaltar un papel crucial para los nuevos emprendimientos digitales, con empresas que buscan prácticas más ecológicas.

En el entendido de que los emprendedores contribuyen al crecimiento económico, es necesario incluir en la educación escolar una actitud que fomente la cultura emprendedora, y la cual abarca dos tendencias principales. La primera es la de incluir una asignatura específica de educación emprendedora orientada a la creación de empresas (entrepreneurship education) y la segunda de diseminarse como elemento transversal en el plan educativo (enterprise pedagogy) con una finalidad más amplia (Ladevéze & Canal, 2016).

El emprendimiento es la piedra angular que mueve la economía de un país, para ello, los emprendedores recurren a diversos recursos tecnológicos digitales, los cuales son prioritarios para la época actual (Flores Oré, 2023).

El emprendimiento desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico de una nación, ya que impulsa la creación de empleo, estimula la innovación y contribuye a la diversificación de los mercados. Asimismo, se fomenta la atracción de inversiones tanto nacionales como extranjeras, impulsando el desarrollo de diversos sectores productivos. Al adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y ofrecer soluciones novedosas, el emprendimiento no solo responde a las necesidades emergentes, sino que también favorece la construcción de un ecosistema empresarial dinámico y resiliente, capaz de afrontar los desafíos económicos y tecnológicos de manera eficiente.

Metodología

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, el cual consiste en analizar el estado actual de la producción científica acerca de las competencias digitales para el emprendimiento en un contexto universitario, se utilizó un estudio bibliométrico de enfoque cuantitativo y descriptivo respaldado por herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar la visualización científica de la información. Gallegos et al. (2020) describen la bibliometría como el tratamiento matemático y estadístico de la información científica, concibiéndola como la cuantificación de la información bibliográfica susceptible de ser analizada.

El análisis se desarrolló a partir de una búsqueda en la plataforma de base de datos científica Lens.org. El proceso comenzó cuando en la referida plataforma se seleccionó la sección de “Obras académicas” y se utilizó el siguiente enunciado para la búsqueda: “Competencias digitales para el emprendimiento universitario”.

El enunciado de búsqueda ingresado en marzo de 2025 se delimitó por los siguientes parámetros:

- Intervalo de fechas: 2015-2025.
- Tipo de identificador: DOI.
- Tipo de documento: Artículo de revista y Capítulo de libro.

Resultado de lo anterior, se obtuvieron 80 documentos, los cuales fueron evaluados en función de las publicaciones por año, tipo de publicación, autores más activos y países más activos vinculados al tema. Se descargó la base de datos de los documentos obtenidos en archivo con formato “ris” para su posterior análisis en el software bibliográfico VOSviewer e identificar las palabras clave relacionadas con el tema.

Resultados

En este apartado, se presentan los resultados y hallazgos del estudio bibliométrico centrado en las competencias digitales para el emprendimiento, abarcando los años 2015 a 2025.

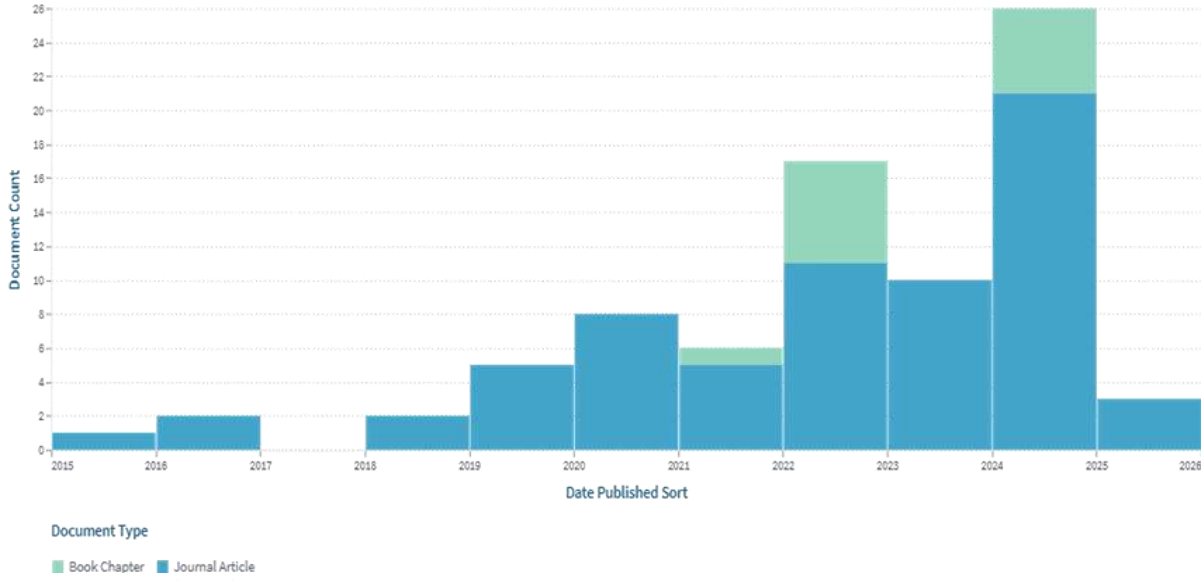
Publicaciones por Año

En la Figura 1, se muestra un crecimiento progresivo en la cantidad de publicaciones académicas relacionadas con las "Competencias digitales para el emprendimiento" a lo largo del periodo 2015-2025. En los primeros años (2015-2018), el volumen de publicaciones es bajo, con un máximo de dos documentos anuales. No obstante, a partir de 2019, se observa un incremento considerable, alcanzando un punto alto en 2020 con ocho publicaciones. En los años posteriores, aunque se presentan ciertas variaciones, la tendencia general continúa en ascenso. El mayor auge se registra en 2025, con más de 25 publicaciones, lo que indica un creciente interés en esta temática.

Este comportamiento sugiere que la investigación sobre competencias digitales en el ámbito emprendedor ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, posiblemente debido a la transformación digital y la necesidad de adaptación de los negocios a las nuevas tecnologías. El análisis de esta evolución temporal resulta clave para identificar momentos de mayor desarrollo teórico y avances significativos en la producción científica sobre el tema.

Figura 1

Publicaciones por año



Nota. Lens.org (2025).

Tipo de Publicación

El gráfico de pastel que se presenta en la Figura 2, contiene la proporción de dos tipos de publicaciones: artículos de revista y capítulos de libro. De acuerdo con la información presentada:

La mayor parte de las publicaciones corresponde a artículos de revista, identificados en azul oscuro, lo que indica que este formato es el más utilizado en investigaciones sobre "Competencias digitales para el emprendimiento".

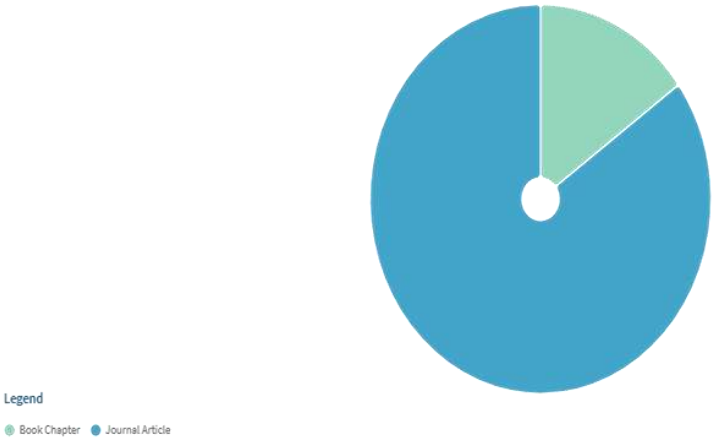
En menor medida, los capítulos de libro, señalados en azul claro, tienen una presencia más reducida en la distribución de documentos.

Esta tendencia sugiere que los artículos de revista son la principal vía de difusión de estudios en esta temática, posiblemente debido a su capacidad para presentar hallazgos recientes de manera rápida y accesible. En contraste, los capítulos de libro, aunque menos

frecuentes, pueden ofrecer análisis más detallados o marcos teóricos más amplios, complementando así el conocimiento existente en el área.

Figura 2

Tipo de publicación



Nota. Lens.org (2025).

Autores más Activos

En la Figura 3 se presenta un gráfico de barras horizontales que muestra el número de publicaciones de distintos autores que han trabajado en el tema "Competencias digitales para el emprendimiento". A continuación, se presenta un breve resumen de los datos:

- En el eje vertical se encuentran los nombres de los autores, mientras que el eje horizontal indica la cantidad de documentos publicados, con un rango de 0 a 4.
- Los investigadores con mayor producción, con cuatro publicaciones cada uno, son:
  - ✓ Nicolás Gaitán-Castillo
  - ✓ Alexandra Jaramillo Gutiérrez
  - ✓ Fredy Edilsondo Vásquez Mazo
  - ✓ Medardo de la Volpe
  - ✓ María Lilian Neira-Talavera

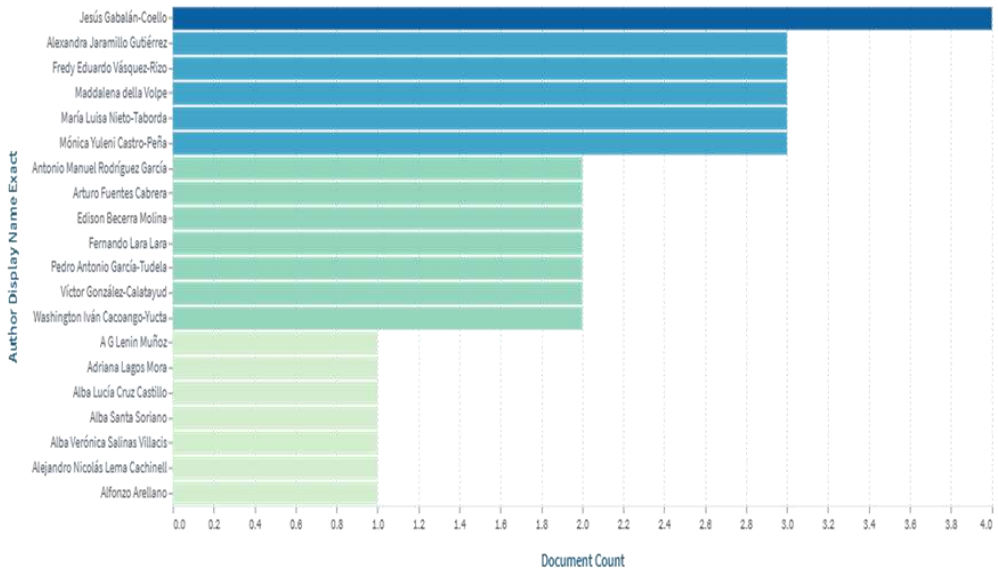
- ✓ Miriam Violeta Casco-Pérez

- Otros académicos, como Antonio Manuel Rodríguez García y Víctor Gómez-Castellanos, cuentan con tres publicaciones. Mientras tanto, autores como Adriana Lagos Mora y Alina Lude Cruz Castillo han contribuido con dos documentos.

Esta representación gráfica permite identificar a los investigadores más activos en la temática, lo que resulta útil para analizar sus aportes y tendencias en el desarrollo de estudios sobre competencias digitales aplicadas al emprendimiento.

Figura 3

Autores más activos



Nota. Lens.org (2025).

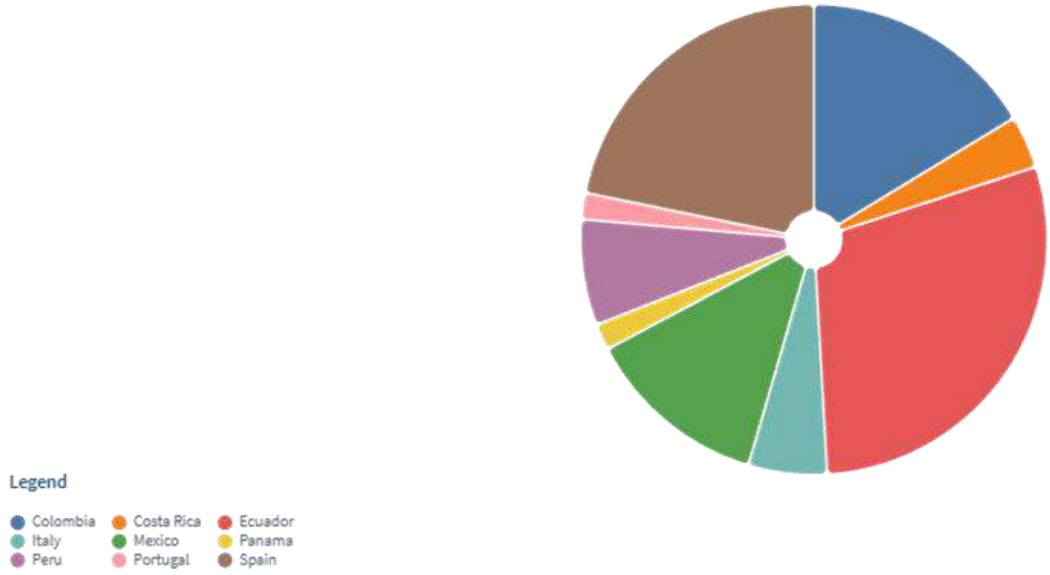
Países más Activos

La Figura 4 que es un gráfico de pastel representa la distribución de publicaciones por país en el tema "Competencias digitales para el emprendimiento." A continuación, una breve descripción:

- Colombia es el país con mayor contribución, señalado en azul.
- Otros países con contribuciones significativas son México (rojo), Perú (verde), y España (morado).
- Los países con contribuciones menores incluyen Italia (marrón), Costa Rica (amarillo), Ecuador (naranja), Panamá (celeste) y Portugal (rosado).

Figura 4

Países más activos



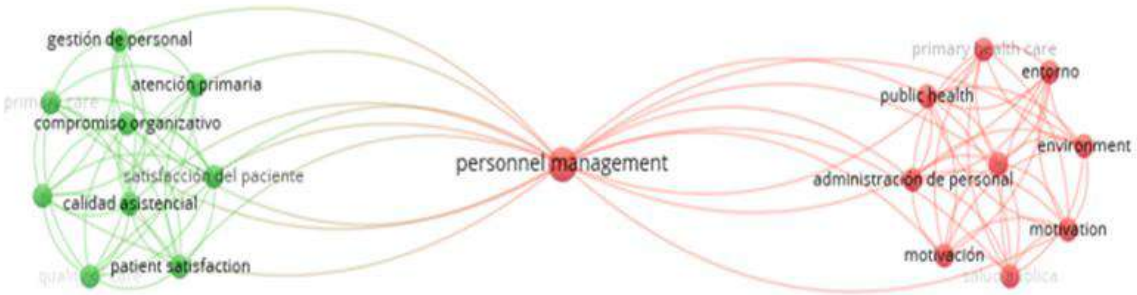
Fuente: Lens.org (2025)

Mapa de Palabras Clave

Utilizando el sistema VOSviewer se obtuvo el mapa de palabras clave relacionado con el tema "Competencias digitales para el emprendimiento". A continuación, se presenta el mapa en la Figura 5.

Figura 5

Mapa de palabras clave



Nota. Elaborado con VOSviewer a partir de datos de Lens.org (2025).

El mapa de palabras refleja un punto central en la gestión de personal, lo que constituye un hallazgo en el tema y que hace denotar la importancia de desarrollar habilidades para interactuar de manera efectiva con las personas que integran a la unidad de emprendimiento, a su vez este elemento se conecta a dos clústeres:

Clúster verde: Contiene términos como "gestión de personal", "atención primaria", "compromiso organizativo", "satisfacción del paciente (cliente)" y "calidad asistencial", que pueden estar relacionados con aspectos de la administración organizativa y el impacto en la calidad de los servicios.

Clúster rojo: Incluye palabras como "administración de personal", "motivación", "entorno", sugiriendo un enfoque humanista y del conocimiento del entorno.

A través del mapa de palabras se pueden identificar tendencias emergentes del tema de investigación referente a las competencias digitales para el emprendimiento en el contexto universitario, y que para el presente caso sobresalen los enfoques de gestión de personal, gestión organizativa y calidad en el servicio.

Discusión

La teoría abordada acerca de las competencias digitales para el emprendimiento pone de manifiesto la importancia de que éstas puedan desarrollarse en las personas desde el ámbito de la educación, principalmente en la educación superior. Al respecto algunos teóricos argumentan que los jóvenes y estudiantes universitarios son actores clave en el emprendimiento digital (García-Tudela et al., 2021; Scagliusi, 2023), por lo que existe la necesidad de programas de estudio actualizados que fomenten este tipo de competencias, lo que su vez redundará en beneficio de la sociedad ya que se generarán fuentes de empleo, y se impulsará el crecimiento económico.

Con respecto a la identificación de competencias digitales para el emprendimiento Scagliusi (2023) hace referencia a aquellas competencias que integran el Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos, en cambio García-Tudela et al. (2021) hacen mención del Modelo EmDigital como base para la generación de este tipo de competencias. Sin embargo, en ambos modelos existen coincidencias respecto a las competencias digitales que debe poseer un emprendedor, dentro las que destacan las siguientes:

- Comunicación y colaboración en entornos digitales.
- Resolución de problemas.
- Gestión y seguridad.
- Búsqueda y análisis de información.
- Investigación y análisis.

Las anteriores competencias deben ser desarrolladas en el ámbito de la Educación Superior, puesto que existe una brecha entre las competencias digitales requeridas para el emprendimiento y aquellas que los estudiantes poseen, lo que evidencia la necesidad de rediseñar programas formativos que integren el desarrollo de competencias digitales de manera transversal.

Los teóricos señalan también las barreras que dificultan el emprendimiento digital en jóvenes universitarios (Flores Oré, 2023; López-Sánchez et al., 2024), como es el caso del financiamiento que constituye una de las barreras más significativas, ya que los estudiantes o recién egresados al tener dificultad para acceder a recursos económicos deciden optar por un trabajo asalariado.

Otra barrera para el emprendimiento es la falta de habilidades blandas, que obstruyen el involucramiento con otros actores del ecosistema emprendedor, como es el caso de clientes, proveedores e instituciones. También la excesiva burocracia y falta de apoyo por parte de las entidades gubernamentales hace desalentar a los emprendedores en su afán de crear negocios.

En resumen, las personas que deseen emprender deben de desarrollar las competencias digitales necesarias que les permitan analizar información, obtener financiamiento, negociar con clientes y proveedores, interactuar con los sistemas burocráticos, crear redes de contacto, así como comprender los modelos de negocio, de manera que les permitan obtener una ventaja competitiva.

Conclusiones

El análisis bibliométrico revela un incremento constante en la cantidad de investigaciones sobre competencias digitales aplicadas al emprendimiento en el contexto universitario contemporáneo.

El acceso y dominio de herramientas digitales ha demostrado ser un factor clave para el éxito de los emprendedores. Plataformas como redes sociales, comercio electrónico y software de gestión facilitan la promoción de productos y servicios, mejoran la toma de decisiones basada en datos y optimizan la automatización de procesos. Esto permite reducir costos operativos y fortalecer la presencia digital de los negocios, brindando una ventaja competitiva en un mercado cada vez más globalizado.

A pesar del creciente uso de tecnologías en el ámbito emprendedor, persisten desigualdades en el acceso y conocimiento de herramientas digitales. Factores como la ubicación geográfica, la infraestructura tecnológica y la capacitación limitan la integración efectiva de las competencias digitales en ciertos sectores. Superar estos obstáculos requiere la implementación de estrategias de formación accesibles y programas que fomenten la inclusión digital en el ecosistema emprendedor.

La combinación de teoría y práctica favorecerá el desarrollo de estrategias efectivas, permitiendo a los emprendedores adaptarse a los constantes cambios del entorno digital.

La digitalización ha fomentado la creación de redes colaborativas entre emprendedores, facilitando el intercambio de conocimientos, recursos y oportunidades. A través de plataformas digitales, los empresarios pueden acceder a financiamiento, mentorías y comunidades especializadas que impulsan el desarrollo de sus proyectos.

La capacitación en habilidades digitales es un elemento clave para potenciar el emprendimiento digital, por lo que los gobiernos deben promover a través de las universidades

y de organismos empresariales, el diseño de programas orientados a la formación de competencias digitales para el emprendimiento, puesto que fomentando esta actividad se generan fuentes de empleo, se da lugar a la innovación, se impulsa el desarrollo tecnológico y se fortalece la economía de un país.

A partir del análisis bibliométrico y la discusión teórica se ha identificado que las competencias digitales más desarrolladas en el ámbito de la educación superior están relacionadas con la comunicación y el uso de herramientas TIC, mientras que las competencias asociadas a la seguridad digital y la resolución de problemas muestran debilidades.

De acuerdo con lo abordado en la presente investigación puede notarse que existe una brecha entre las competencias digitales requeridas para el emprendimiento y aquellas que los estudiantes poseen, lo que evidencia la necesidad de rediseñar programas formativos que integren el desarrollo de competencias digitales de manera transversal. Se sugieren orientaciones pedagógicas y curriculares para fortalecer estas competencias como eje de formación en la educación superior.

Es necesario considerar las tendencias actuales, las brechas en el conocimiento y las necesidades emergentes en el emprendimiento digital que podrán ser objeto de estudio de futuras investigaciones y que ampliarán la información en el tema. Algunas posibles áreas de exploración incluyen: 1) Diseño de programas de capacitación en habilidades digitales para emprendedores, 2) Vinculación entre habilidades digitales y adopción de nuevas tecnologías, 3) Diferencias en la adquisición de competencias digitales según género y edad, 4) Competencias digitales para la gestión de personal, gestión organizativa y calidad en el servicio, e 5) Impacto de las competencias digitales en el desempeño empresarial.

Referencias

Armijos-Morocho, N. P., Balladares-Marín, C. M., Pulla-Carrión, E. V., & Sánchez-Cabrera, L. C. (2022). Asertividad como factor influyente en los emprendimientos de la ciudad de Machala. 593 Digital Publisher CEIT, 7(4–1), 206–217. https://doi.org/10.33386/593dp.2022.4-1.1232

Burgos-Guevara, L. D. (2024). Actitudes hacia el emprendimiento digital de los estudiantes y docentes del programa de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá. En Comunicación social y transformación digital (pp. 95–112). Boyacá. https://doi.org/10.24267/9789585120518.4

Calatayud, V. G., Prendes-Espinosa, M. P., & Solano-Fernández, I. M. (2022). Instrumento de análisis de la competencia de emprendimiento digital en educación superior. RELIEVE: Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 28(1). https://doi.org/10.30827/relieve.v28i1.22831

Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). Marco de competencias digitales para la ciudadanía. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. https://www.aupex.org/centrodocumentacion/pub/DigCompEs.pdf

Chiriboga-Mendoza, F., Zambrano-Roldán, K. E., Balseca-Macías, P., Roldán-Zambrano, R. F., Moreira-Choez, J., & Menéndez-Cevallos, L. O. (2021). Economía digital y marketing para la empresa-emprendimiento. Editorial Internacional Runaiki. https://doi.org/10.46296/runaiki-economia-digital-2021

Flores Oré, B. (2023). Emprendimiento digital en estudiantes de educación superior. Horizontes. *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 7*(28), 958–970. https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.566

Gallegos, M., Pérez-Acosta, A. M., Klappenbach, H., López-López, W., & Bregman, C. (2020). Los estudios bibliométricos en el campo de la psicología iberoamericana: Una revisión metabibliométrica. Interdisciplinaria: Revista de Psicología y Ciencias Afines, 37(2), 95–115. https://doi.org/10.16888/interd.2020.37.2.6

García-Tudela, P. A., González-Calatayud, V., & Prendes-Espinosa, M. P. (2021). El emprendimiento digital como competencia para la formación de los estudiantes universitarios. En Innovación educativa y transformación digital (pp. 2207–2216). Dykinson. https://doi.org/10.2307/j.ctv2gz3t39.185

Gavilanes, M., Pillaga, R., & Alvarado, P. (2019). Experiencias para desarrollar competencias de emprendimiento en la formación universitaria. Ciencia Digital, 3(3.4), 365–380. https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.4..890

Ibáñez-Romero, A., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2018). Competencia emprendedora: La experiencia de iNNoVaNDiS. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 12(2), 132–156. https://doi.org/10.19083/ridu.2018.650

Inga-Jara, J., & Cacoango-Yucta, W. (2024). Herramientas digitales para fortalecimiento de las competencias de emprendimiento y gestión del segundo bachillerato técnico. MQRInvestigar, 8(1), 3840–3860. https://doi.org/10.56048/mqr20225.8.1.2024.3840-3860

Jiménez, M., Véliz, D., Méndez, Y., Aguilar, L., Miranda, D., & Macías, S. (2025). Emprendimiento digital, oportunidades y desafíos en la era tecnológica. South Florida Journal of Development, 6(1), e4920. https://doi.org/10.46932/sfjdv6n1-020

Ladevéze, L., & Canal, M. (2016). Noción de emprendimiento para una formación escolar en competencia emprendedora. Revista Latina de Comunicación Social, 71, 1069–1089. https://doi.org/10.4185/rlcs-2016-1135

Lituma, M., Andrade, R., & Andrade, D. (2020). Caracterización de los emprendimientos artesanales de la ciudad de Cuenca: Caso adornos para el hogar. 593 Digital Publisher CEIT, 5(5), 195–205. https://doi.org/10.33386/593dp.2020.5.299

López-Sánchez, J., Mesa-Gallego, C., Hernández-Ortiz, J., & Rojas-Arias, J. (2024). Tendencias en competencias de innovación y emprendimiento en IES. Journal of Economic and Social Science Research, 4(3), 165–181. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n3/115

Méndez-Mantuano, M., Jiménez, K., Rosado, Á., Fiallo, S., & Robles, D. (2023). Cultura de emprendimiento en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. South Florida Journal of Development, 4(2), 811–834. https://doi.org/10.46932/sfjdv4n2-016

Mendoza-Vargas, E., Chávez-Rojas, E., & Escobar-Terán, H. (2024). E-commerce: La oportunidad para el emprendimiento digital desde cero. 593 Digital Publisher CEIT, 9(3), 1086–1096. https://doi.org/10.33386/593dp.2024.3.2440

Ortega, N., Farías, J., & Loor, G. (2024). Análisis de las competencias emprendedoras digitales desde una perspectiva geográfica en una universidad ecuatoriana. FACE: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 24(3), 62–79. https://doi.org/10.24054/face.v24i3.3320

Prendes, M., Solano, I., González, J., & Cerdán, F. (2020). Competencia de emprendimiento en educación secundaria: Percepción del profesorado sobre el estado actual y las posibilidades futuras en el contexto europeo. Bordón. Revista de Pedagogía, 72(2), 153–172. https://doi.org/10.13042/Bordon.2020.67626

Proaño-Arteaga, G., Alcívar-Moreira, G., & De-la-Peña-Consuegra, G. (2023). Herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de emprendimiento y

gestión. MQRInvestigar, 7(3), 2017–2038. https://doi.org/10.56048/mqr20225.7.3.2023.2017-2038

Scagliusi, M. V. F. (2023). Competencias digitales clave en el emprendimiento juvenil: Una revisión sistemática de los últimos 6 años. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 28–44. https://doi.org/10.6018/riite.565401

Seborga, C. (2024). Círculo virtuoso de las 3E: Educación, empleabilidad y emprendimientos. Orbis Tertius-UPAL, 8(15), 71–88. https://doi.org/10.59748/ot.v8i15.146

Vargas Valdivierzo, M. & Uttermann Gallardo, R. (2020). Emprendimiento: factores esenciales para su constitución. *Revista Venezolana de Gerencia, 25*(90), 709-720. https://es.scribd.com/document/993248806/Valdiviezo-y-Gallardo-2020-Emprendimiento-factores-esenciales-para-su-constitucion

Volpe, M., Gutiérrez, A., & Gabalán-Coello, J. (2022). Desafío digital y educación superior en Colombia. En Transformación digital y educación superior (pp. 17–44). Universidad Católica de Pereira. https://doi.org/10.31908/eucp.62.c615

Yari, C., Padilla, J., & Tenezaca, G. (2024). Análisis de la incidencia de la educación financiera y la competencia digital en la intención de emprendimiento en Cuenca–Ecuador. UDA AKADEM, 13, 11–49. https://doi.org/10.33324/udaakadem.vi13.753